Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II

Banco modular de Selectividad

S058: curso 2010-2011, EXA-0058

Modo: sólo enunciados.

Los identificadores permiten localizar cada fuente en datos/ejercicios.csv. Los avisos de contenido pendiente son controles de preparación; no constituyen enunciados ni soluciones.

Ejercicio SEL-D0058-OA-E01

SEL-D0058-OA-E01: Recinto factible y extremos de una función objetivo

Se considera el recinto R del plano, determinado por las siguientes inecuaciones:

$$x + y \geq 2, \quad x + 3y \leq 15, \quad 3x - y \leq 15, \quad x \geq 0, \quad y \geq 0.$$

a) **(1.5 puntos)** Represente gráficamente el recinto R y calcule sus vértices.

b) **(0.5 puntos)** Halle los valores máximo y mínimo que alcanza la función $F(x, y) = 3x + y$ en dicho recinto.

c) **(0.5 puntos)** Razone si existen puntos (x, y) del recinto, para los que $F(x, y) = 30$.

Ejercicio SEL-D0058-OA-E02

SEL-D0058-OA-E02: Estudio de una función racional y de una función cúbica

a) **(1.25 puntos)** Halle el dominio, los puntos de corte con los ejes, y las asíntotas de la función

$$f(x) = \frac{4x}{2x + 1}.$$

b) **(1.25 puntos)** Halle los intervalos de monotonía, los extremos relativos, los intervalos de curvatura y los puntos de inflexión de la función $g(x) = x^3 + 3x^2 + 3x$.

Ejercicio SEL-D0058-OA-E03

SEL-D0058-OA-E03: Alarma: probabilidad total y ausencia de incidente

En un sistema de alarma, la probabilidad de que haya un incidente es 0.1. Si éste se produce, la probabilidad de que la alarma suene es 0.95. La probabilidad de que suene la alarma sin que haya incidente es de 0.03.

a) **(1.5 puntos)** ¿Cuál es la probabilidad de que suene la alarma?

b) **(1 punto)** Si ha sonado la alarma, calcule la probabilidad de que no haya habido incidente.

Ejercicio SEL-D0058-OA-E04

SEL-D0058-OA-E04: Años de vida: contraste unilateral de media y región crítica

Suponiendo que la variable "años de vida de los individuos de un país" sigue una distribución Normal con desviación típica 8.9 años, se desea contrastar la hipótesis de que la vida media de los mismos no supera los 70 años.

A partir de una muestra aleatoria de 100 individuos se ha obtenido que su vida media ha sido 71.8 años.

a) **(0.5 puntos)** Formule el contraste de hipótesis que indica el enunciado.

b) **(1 punto)** Determine la región crítica a un nivel de significación del 5 %.

c) **(1 punto)** Con los datos muestrales, ¿existe evidencia estadística para rechazar la hipótesis a ese nivel de significación?

Ejercicio SEL-D0058-OB-E01

SEL-D0058-OB-E01: Productos con traspuestas y ecuación matricial

Sean las matrices $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$

a) **(1.25 puntos)** Efectúe, si es posible, los siguientes productos:

$$A \cdot A^t; \quad A^t \cdot A; \quad A \cdot B$$

b) **(1.25 puntos)** Resuelva la siguiente ecuación matricial $A \cdot A^t \cdot X = B$

Ejercicio SEL-D0058-OB-E02

SEL-D0058-OB-E02: Función a trozos con parámetro y asíntotas

Sea la función

$$f(x) = \begin{cases} x^2 - 3x + 4 & \text{si } x \leq 2 \\ 4 - \dfrac{a}{x} & \text{si } x > 2 \end{cases}$$

a) **(1.5 puntos)** Halle el valor de a para que dicha función sea continua y estudie la derivabilidad de f para ese valor de a.

b) **(1 punto)** Para $a = 1$, ¿existe alguna asíntota vertical de esa función? ¿Y horizontal? Razone las respuestas y calcule, en caso afirmativo, dichas asíntotas.

Ejercicio SEL-D0058-OB-E03

SEL-D0058-OB-E03: Álgebra de sucesos: condicionales, incompatibilidad e independencia

Sean A y B dos sucesos aleatorios tales que:

$$P(A) = 0.4,\ P(B) = 0.5 \text{ y } P(A \cap B) = 0.2.$$

a) **(1.5 puntos)** Calcule las siguientes probabilidades: $P(A \cup B)$, $P(A/B)$ y $P(B/A^C)$.

b) **(0.5 puntos)** Razone si A y B son sucesos incompatibles.

c) **(0.5 puntos)** Razone si A y B son independientes.

Ejercicio SEL-D0058-OB-E04

SEL-D0058-OB-E04: Distribución de la media muestral y probabilidad entre dos valores

Sea X una variable aleatoria Normal de media 50 y desviación típica 4. Se toman muestras de tamaño 16.

a) **(1 punto)** ¿Cuál es la distribución de la media muestral?

b) **(1.5 puntos)** ¿Cuál es la probabilidad de que la media muestral esté comprendida entre 47.5 y 52.5?